Actividad

Nombre del aprendiz: Joshep Hernández

Nombre de docente: David Cabezas

Curso: Tecnico en programación de software

Institución: Sena

Formación: 323623

Fecha: 06/03/2026

Introducción

En la organización de eventos es fundamental llevar un control adecuado del número de personas que ingresan al lugar. Esto permite garantizar la seguridad de los asistentes, cumplir con las normas de capacidad máxima del lugar y evitar situaciones de riesgo como la sobreocupación.

Para solucionar este problema se propone el desarrollo de un sistema de control de capacidad, el cual permitirá registrar cada persona que ingresa a un evento mediante su nombre, documento de identificación y la fecha y hora de entrada. Además, el sistema notificará cuando el evento esté próximo a llenarse o cuando haya alcanzado su capacidad máxima.

Justificación

Un sistema automatizado de control de capacidad es importante porque:

- Permite llevar un registro organizado de los asistentes.
- Ayuda a evitar la sobreocupación del evento.
- Facilita el control de acceso en tiempo real.
- Mejora la seguridad y organización del evento.
- Permite identificar fácilmente cuántas personas han ingresado y quiénes son.

Este tipo de sistema puede ser utilizado en conciertos, conferencias, eventos deportivos, ferias o reuniones empresariales.

Definición del problema

En muchos eventos el control de asistentes se realiza de manera manual, lo que puede generar errores como:

- Contar mal el número de personas.
- Permitir el ingreso de más personas de las permitidas.
- No tener registro de quién ingresó al evento.
- Dificultad para saber cuándo el evento está lleno.

Por esta razón se necesita un programa que controle automáticamente el número de asistentes, registre sus datos y avise cuando se esté alcanzando el límite permitido

Contexto

El sistema será utilizado en la entrada de un evento donde el personal encargado registrará a cada persona que ingrese.

La capacidad máxima del evento será de 300 personas, y el sistema deberá mostrar mensajes según el número de asistentes registrados.

El programa se va a implementar en un computador o sistema digital utilizado por el personal de logística del evento.

Reglas del software

El sistema debe cumplir las siguientes reglas:

1. La capacidad máxima del evento es de 300 personas.
2. Cada asistente debe registrarse con:

    - Nombre
    - Documento
    - Fecha y hora de entrada

3. El sistema debe contar automáticamente el número de personas registradas.
4. Cuando el número de asistentes sea:

    - Menor a 250: El evento tiene disponibilidad.
    - Entre 250 y 299: Debe que mostrar el mensaje "Últimos cupos disponibles".
    - Igual o mayor a 300: Mostrar "El evento está lleno" y automáticamente no va a permitir más registros.

5. El sistema debe almacenar los registros para su consulta posterior.

Objetivo general

Desarrollar un sistema que permita controlar el acceso de personas a un evento, registrando sus datos y evitando superar la capacidad máxima permitida.

Objetivos específicos

- Registrar los datos de cada asistente.
- Contar automáticamente el número de personas ingresadas.
- Mostrar alertas cuando el evento esté por llenarse.
- Bloquear el ingreso cuando se alcance la capacidad máxima

Posibles problemas del sistema

El sistema puede enfrentar algunos inconvenientes como:

- Errores al ingresar los datos de los asistentes.
- Personas registradas más de una vez.
- Fallas del sistema o del computador.
- Problemas de conexión si el sistema es en línea.

- Intento de ingreso cuando el evento ya está lleno.

Para evitar estos problemas se pueden implementar validaciones de datos y copias de seguridad de la información.

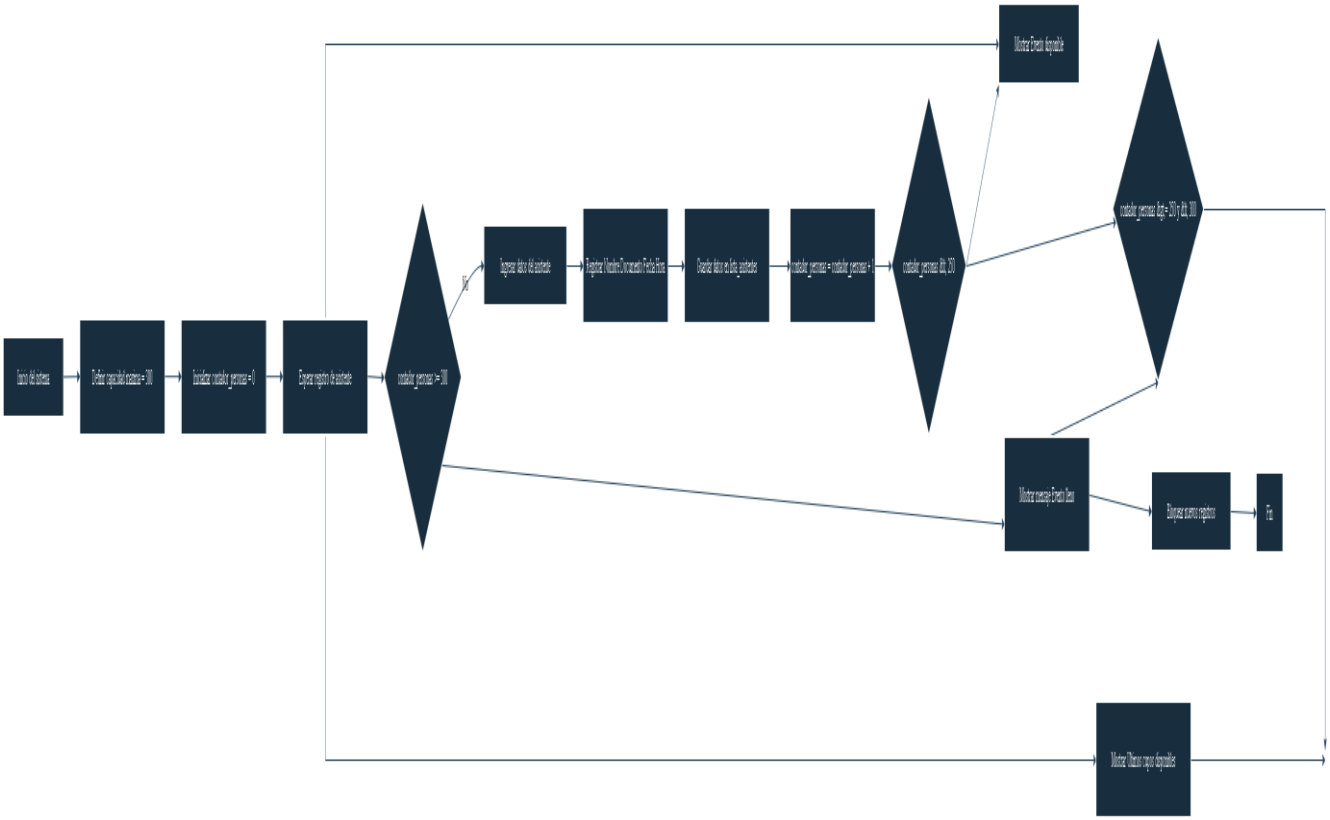
Variables de entrada

Variable	**Tipo**	**Descripción**
Nombre	String	Nombre completo de la persona que ingresa al evento
Documento	Int	Número de documento de identificación del asistente
Fecha	String	Fecha en la que la persona entra al evento
Hora	String	Hora exacta de ingreso al evento

Variable de Salida

Variable	**Tipo de dato**	**Descripción**
contador personas	int	Cantidad total de personas registradas en el evento
estado evento	string	Mensaje que indica el estado del evento (Disponible, Últimos cupos, Evento lleno)
lista asistentes	Lista	Registro donde se almacenan los datos de todas las personas registradas
capacidad máxima	int	Número máximo permitido de asistentes al evento (300 personas)

Diagrama de Flujo



Conclusión

El desarrollo de un sistema de control de capacidad para eventos permite mejorar la organización, seguridad y eficiencia en el registro de asistentes. Gracias a este sistema es posible llevar un control exacto del número de personas presentes y evitar que se supere el límite permitido.

Además, facilita la gestión del evento al proporcionar información en tiempo real sobre la disponibilidad de cupos y los asistentes registrados.